מסמך אפיון מוצר – מערכת ניהול ציוד ועבודות שטח - גרסה 1

1. רקע וחזון המוצר

ההקשר העסקי

המערכת מיועדת לחברות המתקינות ומשאירות ציוד באתרי לקוחות לתקופות זמן קצרות)בדרך כלל שבוע עד שבועיים ,(בדומה להשכרה או פריסה זמנית של ציוד בשטח.

נקודות הכאב העיקריות כיום:

- אי ידיעה מדויקת היכן נמצא כל פריט ציוד בכל רגע נתון
- החמצת מועדי פירוק והחזרת ציוד
- אובדן ציוד בשטח
- חוסר תיעוד ברור של מה נעשה בכל אתר ומה חייב להיעשות בביקור הבא

החזון

המערכת היא **"המוח של הציוד בשטח"** – מערכת שתמיד יודעת:

- איפה כל מכשיר מתויג נמצא ,באיזה אתר לקוח ,וכמה זמן הוא שם
- מה נעשה בהתקנה/ביקורת/פירוק האחרון ומה צריך לקרות בביקור הבא
- היכן נמצאים "מוקדי סכנה :"ציוד שעבר תאריך פירוק ,ציוד שמתקרב לסיום התקופה ,ואתרים שדורשים ביקורת

המטרה :למנוע אובדן ציוד ,לחסוך נסיעות מיותרות ,ולהפוך כל ביקור שטח לממוקד ויעיל.

משתמשי יעד ראשוניים

- מנהל חברה /בעל עסק
- אנשי שטח - טכנאים /מתקינים

גישה טכנולוגית

רספונסיבית Web גרסה 1 היא **אפליקציית**:

- Mobile-first לטכנאים (Android/iOS דפדפני)
- ידידותית לדסקטופ עבור מנהלים

הציוד מזוהה באמצעות **תגי QR** והמיקום מבוסס על **כתובות אתרי לקוחות \ תצוגת מפה** ו**התראות מבוססות צבע**. עוזרות למנהלים לראות במהירות היכן הציוד ומה דורש טיפול.

---

2. מרכזי User Story

בתור מנהל תפעול שמתקין ומשאיר ציוד באתרי לקוחות לתקופה של שבוע–שבועיים,
אני רוצה לדעת בכל רגע איפה כל פריט ציוד נמצא ,כמה זמן הוא שם ,ומה נעשה בכל אתר,
כדי למנוע אובדן ציוד ,לתזמן פירוקים בזמן ,ולהפוך כל ביקור ליעיל וממוקד.

---

3. מסע לקוח עיקרי

"יום בחיי המנהל"

בוקר:

- מהמחשב Web המנהל נכנס לאפליקציית
- הוא רואה תצוגה כללית:
  - "רשימת התראות: ציוד שעבר או מתקרב לתאריך פירוק מתוכנן ,אתרים "מסוכנים
  - מפה של אתרים עם ציוד פעיל ,צבועים לפי דחיפות
- המנהל בוחר מספר אתרים שדורשים טיפול ויוצר כרטיסי עבודה)התקנות /ביקורות /פירוקים ,(משייך טכנאים ותאריכים מתוכננים

במהלך היום:

- המנהל עוקב אחר כרטיסי עבודה שהושלמו
- לאתר בעייתי ,המנהל פותח את תצוגת האתר:
  - רואה את כל הציוד הפעיל באתר עם "גלגלי פירוק) "התקדמות זמן לפירוק מתוכנן(
  - סוקר את ההיסטוריה של ביקורים קודמים)התקנות ,ביקורות ,פירוקים(
- על סמך זה הוא מחליט:
  - להאריך פירוק מתוכנן למכשירים מסוימים
  - לתזמן פירוק מיידי לאחרים

ערב:

- המנהל פותח את רשימת הציוד:
  - "מסנן ל"אצל לקוח" + "עבר תאריך פירוק "או "זמן ארוך באתר
  - מזהה ציוד "תקוע "ומתכנן ביקורי המשך

"יום בחיי הטכנאי"

בוקר:

- בטלפון Web-הטכנאי פותח את אפליקציית ה
- "Waze-רואה רשימת כרטיסי עבודה של היום)התקנות ,ביקורות ,פירוקים (עם כתובות וכפתור "נווט ב

- בוחר את העבודה הראשונה ומתחיל ניווט לאתר הלקוח

באתר – התקנה:

- הטכנאי פותח את כרטיס העבודה
- של הציוד שהוא מתקין QR-סורק את תג ה
- המערכת:
  - מקשרת את הציוד לאתר הלקוח
  - קובעת תאריך התקנה להיום
  - מאפשרת לטכנאי לבחור במהירות פירוק מתוכנן: שבוע/שבועיים/תאריך מותאם אישית
- הטכנאי ממלא את הצ'ק-ליסט (למשל: דוח חשמל, סומסום, חול, רטיבות, סגירת טבעות)
- כותב מה בוצע (נעשה) ומה חשוב לעשות בפעם הבאה (לעשות)

באתר – ביקורת:

- לכרטיס עבודה מסוג ביקורת, הטכנאי סורק את כל המכשירים שנמצאים באתר
- ומיקום אחרון timestamp כל סריקה מאשרת שהמכשיר עדיין באתר זה ומעדכנת
- הטכנאי מעדכן את הצ'ק-ליסט ושדות נעשה/לעשות לביקור זה, ואולי מתאים תאריכי פירוק מתוכנן

סיום יום:

- הטכנאי משלים את כרטיסי העבודה הנותרים
- המערכת מעדכנת סטטוסים ומיקומים של ציוד, ומעשירה את היסטוריית האתר והציוד בכל הפעולות שבוצעו

---

4. מודולים ישויות ליבה

ציוד (Equipment)

ייחודי QR מייצג מכשיר פיזי בודד עם תג.

שדות עיקריים:

- Equipment ID (מזהה פנימי)
- QR Tag (ייחודי במערכת, לדוגמה: 001–500)
- סוג ציוד (Equipment Type):
  - נוצר/מנוהל על ידי המנהל
  - טכנאים יכולים רק לבחור מסוגים קיימים (לא ליצור חדשים)
- סטטוס:
  - סטטוס מיקום: אצל לקוח/במחסן/ברכב (עתידי) / בתיקון/פנוי
  - מצב: תקין/לא תקין/בבלאי
- מיקום נוכחי:

- קישור לאתר לקוח
- במחסן (במלאי)
- בשלבים עתידיים "X ברכב"

- תאריכים:
  - תאריך התקנה אחרון
  - תאריך פירוק מתוכנן)מכרטיסי עבודה ;ברירות מחדל :שבוע /שבועיים /מותאם אישית(
  - תאריך פירוק בפועל)אם בוצע(
  - תאריך "העברה "אחרון)שינוי מיקום אחרון(
- גלגל התקדמות לפירוק:
  - אחוז הזמן שעבר בין התקנה לפירוק מתוכנן
  - קידוד צבעים:
    - ירוק :נותר הרבה זמן
    - צהוב :בינוני
    - כתום :קרוב לפירוק
    - אדום :עבר תאריך פירוק מתוכנן
- היסטוריית תקלות /בלאי :מקושר לפעילויות (Activities)

אתר /לקוח (Site / Customer)

מייצג מיקום פיזי שבו הציוד מותקן.

שדות עיקריים:

- Site ID
- שם לקוח /אתר
- כתובת מלאה)כולל עיר(
- פרטים נוספים:
  - קומה
  - דירה
  - איש קשר 1)שם ,טלפון(
  - איש קשר 2)אופציונלי(
- דירוג)ציון פנימי /מידרג(
- דגל Highlight (לקוח חשוב/בעייתי – מודגש ברשימות)
- קואורדינטות (Latitude/Longitude):
  - הראשונה באתר QR ברגע סריקת GPS-נגזרות מהגיאוקודינג של הכתובת או מ
- אינטגרציית Waze:
  - עם יעד לכתובת/קואורדינטות זה Waze כפתור "נווט "שפותח את

כרטיס עבודה (Work Order / Job)

מייצג כל פעילות שטח באתר.

שדות עיקריים:

- WorkOrder ID
- סוג עבודה: התקנה/ ביקורת/ פירוק/ כללי
- תאריך ושעה מתוכננים
- תאריך ושעה בפועל
- (User) טכנאי אחראי
- (Site) אתר מקושר
- רשימת ציוד מקושר:
  - פריטי ציוד שהותקנו/ נבדקו/ פורקו במהלך עבודה זו
- "נעשה/ לעשות":
  - שני שדות טקסט:
    - נעשה – מה בוצע בפועל בביקור
    - לעשות – מה חייב להיעשות בפעם הבאה
- צ'ק-ליסט:
  - 'שדות כמו: דוח חשמל, סומסום, חול, בדיקת רטיבות, סגירת טבעות קידוח וכו
  - המנהל יכול להגדיר/לערוך סוגי צ'ק-ליסט; טכנאים יכולים רק להשתמש בצ'ק-ליסטים קיימים
- תאריך פירוק מתוכנן (אם רלוונטי):
  - בחירה: שבוע/ שבועיים/ תאריך מותאם אישית
  - מעדכן גם את שדה הפירוק המתוכנן של הציוד המקושר

יומן פעילות (Activity Log)

תיעוד בלתי ניתן למחיקה של פעולות על ציוד ואתרים.

שדות עיקריים:

- Activity ID
- (timestamp) זמן הפעולה
- סוג הפעולה, למשל:
  - שינוי סטטוס ציוד (תקין/ לא תקין/ בבלאי)
  - שינוי מיקום (מחסן → לקוח, לקוח → מחסן וכו')
  - כרטיס עבודה נוצר/ הושלם
  - עדכוני צ'ק-ליסט

- עדכוני נעשה /לעשות
- שינויי תאריך התקנה/פירוק

- קישורים:
  - Equipment ID (אם רלוונטי)
  - WorkOrder ID
  - Site ID
- בוצע על ידי (User)
- מיקום הפעולה (אם בוצעה סריקת QR):
  - שם משתמש + GPS קואורדינטות

מדיניות עריכה:

- כל המשתמשים יכולים לערוך תאריכים/ערכים עסקיים מהעבר)עם תיעוד של השינוי(:V1
- מאוחר יותר :רק מנהלים יוכלו לערוך היסטוריה

משתמשים (Users)

זהות בסיסית כרגע (מחמיר עדיין RBAC ללא).

שדות עיקריים:

- User ID
- שם מלא
- טלפון
- תוויות תפקיד :מנהל /טכנאי /משרד
- פעיל /לא פעיל

מודל הרשאות מלא מבוסס תפקידים יתווסף בשלב מאוחר יותר.

---

5. ממשק משתמש ומסכים עיקריים

רשימת ציוד ופרטי ציוד

רשימת ציוד (Equipment List)

תצוגת טבלה או כרטיסים, עם:

- QR Tag
- סוג ציוד
- סטטוס)אצל לקוח /במחסן וכו(י
- אתר)אם ישים(

- גלגל התקדמות לפירוק)אייקון קטן עם צבע ואחוז(

פילטרים:

- אצל לקוח /במחסן /בתיקון
- עבר תאריך פירוק
- קרוב לפירוק)כתום/אדום(
- לפי אתר
- לפי סוג ציוד

פרטי ציוד (Equipment Detail)

- QR Tag + כותרת :סוג ציוד
- :סטטוס ומיקום נוכחי
  - "נמצא אצל] :שם אתר) "[קישור לפרטי אתר ,(או "במחסן"
- גלגל התקדמות גדול המציג זמן עד פירוק
- :תאריכים
  - תאריך התקנה אחרון
  - תאריך פירוק מתוכנן
  - תאריך פירוק בפועל)אם קיים(
- רשימת כרטיסי עבודה קשורים)ציר זמן קצר(
- :פעולות מהירות
  - "התחל כרטיס עבודה חדש עם ציוד זה"
  - (מסוג פירוק Work Order פותח) "סמן כפירוק"
  - "עדכן סטטוס תקלה/בלאי"

אתרים (לקוחות)

רשימת אתרים (Sites List)

:רשימה עם

- שם אתר
- כתובת
- דירוג
- (אם מסומן) Highlight תג
- מספר פריטי ציוד פעילים באתר
- אינדיקטור של סטטוס פירוק "הגרוע ביותר "באתר)למשל ,אם יש מכשיר באדום(

פילטרים:

- אתרים עם ציוד שעבר תאריך פירוק

- אתרים עם פירוקים קרובים)השבוע(
- דירוג גבוה/נמוך

(Site Detail) פרטי אתר

- מידע מלא על לקוח /אתר
- "Waze-כפתור "נווט ב
- :רשימת ציוד פעיל באתר
  - גלגל התקדמות ,QR ,סוג ציוד
- היסטוריית כרטיסי עבודה באתר)התקנות ,ביקורות ,פירוקים(
- :"כפתור "צור כרטיס עבודה חדש
  - בחירת סוג התקנה /ביקורת /פירוק /כללי
  - קביעת תאריך/שעה ,טכנאי ,ציוד

כרטיסי עבודה

(Work Orders List) רשימת כרטיסי עבודה

תצוגת ברירת מחדל :היום /השבוע

:לכל כרטיס עבודה

- סוג (אייקון)
- אתר
- תאריך ושעה מתוכנן
- טכנאי
- סטטוס השלמת צ'ק-ליסט
- סטטוס :פתוח /בטיפול /הושלם

:פילטרים

- לפי טכנאי
- לפי סוג עבודה
- לפי סטטוס

(Work Order Detail) פרטי כרטיס עבודה

- פרטי אתר וטכנאי
- תאריך/שעה מתוכנן לעומת בפועל
- :צ'ק-ליסט
  - פריטים כמו דוח חשמל ,סומסום ,חול ,רטיבות ,סגירת טבעות – תיבות סימון ושדות טקסט אופציונליים
- אזורי טקסט נעשה /לעשות עם חותמות זמן

- מקטע ציוד:
  - רשימת ציוד מקושר
  - כפתור "סרוק ציוד":
    - פותח מצלמה
    - מוסיפה את הציוד לכרטיס עבודה זה ומעדכנת את מיקומו לאתר זה QR סריקת
- תאריך פירוק מתוכנן (אם הסוג דורש):
  - בחירה: שבוע/שבועיים/תאריך מותאם אישית

תצוגת מפה

- מפה עם סמנים עבור אתרים שיש בהם כרגע ציוד פעיל
- צבע/גודל הסמן יכול לשקף:
  - מספר מכשירים באתר
  - הדחיפות הגבוהה ביותר בין המכשירים (למשל, אם יש מכשיר אדום, הסמן של האתר אדום)
- לחיצה על סמן מציגה:
  - שם אתר
  - ספירת מכשירים לפי סטטוס פירוק (למשל 3 ירוקים, 1 כתום, 2 אדומים)
  - קישור לפרטי אתר

פילטרים:

- לפי סוג ציוד
- לפי חלון זמן לפירוק:
  - חייב להיפרק השבוע
  - עבר תאריך פירוק
- לפי סטטוס (תקין/לא תקין/בבלאי)

התראות/לוח בקרה

רשימת כרטיסי התראה מקובצים לפי קטגוריה:

1. מכשירים שעברו תאריך פירוק מתוכנן
2. מכשירים קרובים לתאריך פירוק מתוכנן (כתום/אדום)
3. מכשירים השוהים אצל לקוח יותר מסף זמן מוגדר

כל כרטיס התראה מציג:

- QR Tag, סוג ציוד
- אתר
- ימים שעברו/נותרו

- פעולות מהירות:
  - פתח ציוד
  - פתח אתר
  - צור כרטיס עבודה לפירוק

V1: התראות מוצגות רק בתוך אפליקציית ה-web (אין עדיין email/SMS/WhatsApp)

---

6. תהליכים עסקיים עיקריים (Flows)

מחזור חיי ציוד

1. יצירת ציוד

- המנהל יוצר רשומת ציוד חדשה
- מגדיר סוג ציוד, סטטוס ראשוני (במחסן), QR Tag

2. שליחת ציוד להתקנה

- המנהל/משרד יוצר כרטיס עבודה התקנה
- הטכנאי לוקח את המכשיר פיזית (פורמליים של מחסן/רכב יבואו מאוחר יותר flows)

3. התקנה אצל לקוח

- הטכנאי סורק את ה-QR באתר הלקוח
- המערכת:
  - מגדירה מיקום לאתר
  - קובעת תאריך התקנה להיום
  - מבקשת מהטכנאי לבחור פירוק מתוכנן (שבוע/שבועיים/מותאם אישית)

4. ביקורות

- כל ביקורת היא כרטיס עבודה נפרד
- הטכנאי סורק את כל המכשירים באתר:
  - מאשר נוכחות באתר זה
  - ומיקום אחרון timestamp מעדכן
- הטכנאי עשוי לכוונן תאריכי פירוק מתוכנן וסטטוסים

5. פירוק והחזרה

- נוצר כרטיס עבודה פירוק
- בעת לקיחת המכשיר חזרה QR-באתר, הטכנאי סורק את ה
- המערכת:
  - "משנה מיקום ל"במחסן" / "פנוי

- קובעת תאריך פירוק בפועל
- מאפסת את גלגל ההתקדמות לפירוק

תהליך צ׳ק-ליסט ונעשה/לעשות

1. לכל כרטיס עבודה יש צ׳ק-ליסט ספציפי לסוג העבודה
2. במהלך הביקור, הטכנאי:
   - מסמן פריטים רלוונטיים
   - כותב מה בוצע
   - כותב מה חייב להיעשות בפעם הבאה (לעשות)
3. בביקור הבא (כרטיס עבודה חדש), הטכנאי רואה את ה״לעשות״ הקודם ויכול להמשיך ממנו בצורה חלקה

תהליך התראות ופיקוח

1. באופן תקופתי או לפי דרישה, המערכת מחשבת מחדש לכל מכשיר:
   - הזמן שעבר בין התקנה לפירוק מתוכנן
   - האם המכשיר עבר, קרוב או רחוק מתאריך הפירוק
2. היא מרכיבה רשימת התראות עבור:
   - מכשירים עם תאריך פירוק בעבר
   - מכשירים המתקרבים לתאריך פירוק
   - מכשירים באתרי לקוחות יותר מסף זמן מוגדר
3. המנהל משתמש במסך ההתראות כדי:
   - לפתוח פרטי ציוד/אתר
   - ליצור כרטיסי עבודה חדשים (בדרך כלל פירוקים או ביקורות)

---

7. סקירת ארכיטקטורה (High-Level)

שכבות המערכת

שכבת תצוגה (Web Client)

- רספונסיבית web אפליקציית:
  - מותאם לדסקטופ עבור מנהלים ומשתמשי משרד UX
  - UX Mobile-first לטכנאים (דפדפני טלפון, גישה למצלמה לסריקת QR)
- כוללת תצוגות עבור ציוד, אתרים, כרטיסי עבודה, מפה, התראות
- אינטגרציות עם:
  - APIs של דפדפן (מצלמת המכשיר לסריקת QR)

- (עמוק מכתובת/קואורדינטות אתר URL דרך קישור) Waze

שכבת אפליקציה (Backend API)

- המפעיל את כל פעולות ממשק המשתמש GraphQL API או REST
- שירותי ליבה:
  - נתוני ציוד, סטטוסים, מיקומים, התקדמות פירוק: Inventory Service
  - מחזור חיי עבודות וקישור לציוד/אתרים: Work Orders Service
  - נתוני לקוחות/אתרים ומטא-נתונים: Sites/CRM Service
  - תיעוד פעולות והיסטוריה: Activity & Audit Service
  - הערכה תקופתית של תאריכי פירוק ותנאים: Alerts & Scheduler Service
  - ניהול קואורדינטות וצבירת נתונים למפה: Location & Map Service

שכבת נתונים (Database)

- (PostgreSQL למשל) בסיס נתונים רלציוני
- טבלאות ליבה: Equipment, Sites, WorkOrders, Activities, Users, Alerts, Checklists
- וטווחי תאריכים, QR Tag, Site, status אינדוקסים לשאילתות נפוצות: לפי

שכבת אינטגרציה

- (או דומה OpenStreetMap / Google Maps) ספק מפות
- שירות גיאוקודינג אופציונלי לכתובת → קואורדינטות
- להתראות חיצוניות email/SMS/WhatsApp שלב עתידי: אינטגרציה עם ספקי

---

8. היקף הפרויקט וכיוונים עתידיים

V1: בהיקף

- (ללא אפליקציית מובייל נייטיבית נפרדת) web אפליקציית
- של ציוד QR זיהוי מבוסס
- מחזור חיי ציוד (יצירה, התקנה, ביקורת, פירוק)
- צ'ק-ליסטים, נעשה/לעשות לכל כרטיס עבודה
- Waze אתרים ונתוני לקוחות עם ניווט
- תצוגת מפה של מכשירים לפי אתר
- התראות בתוך האפליקציה עבור תזמון פירוק וציוד שוהה זמן רב אצל לקוחות

מחוץ להיקף V1 (מתוכנן לשלבים מאוחרים):

- הרשאות מלאות מבוססות תפקידים והיררכיה מורכבת (מנהל/ טכנאי/ משרד עם גישה מוגבלת)
- מפורטים של מחסן/רכב flows
- התראות חיצוניות (email/SMS/WhatsApp)

- מצב לא מקוון (offline mode)
- מעקב בזמן אמת אחר נהגים/רכבים

---

9. סיכום

מסמך זה מגדיר את מערכת ניהול הציוד ועבודות השטח בגרסתה הראשונה .המערכת מספקת למנהלים ולטכנאים מודרניות וזיהוי web שליטה מלאה על מיקום הציוד ,מצבו ,והיסטוריית העבודה בכל אתר ,תוך שימוש בטכנולוגיות QR.

.המסמך מהווה בסיס לפיתוח ,עיצוב ממשק משתמש ,ואפיון טכני מפורט יותר של כל מסך ופיצ׳ר